复习

题型

1、问答题

（1）实例计算（动态规划、贪心法）

（2）算法设计思想：算法设计中分治、动态规划、贪心法的相关概念、思想。

（3）算法设计、分析：对于一个具体问题，问其算法设计的思路、分析。

2、算法分析

分析算法设计思想、复杂度分析、运行结果分析

题型

3、算法填空

4、算法设计题

分治法、贪心法、图论最短路径、堆排序算法

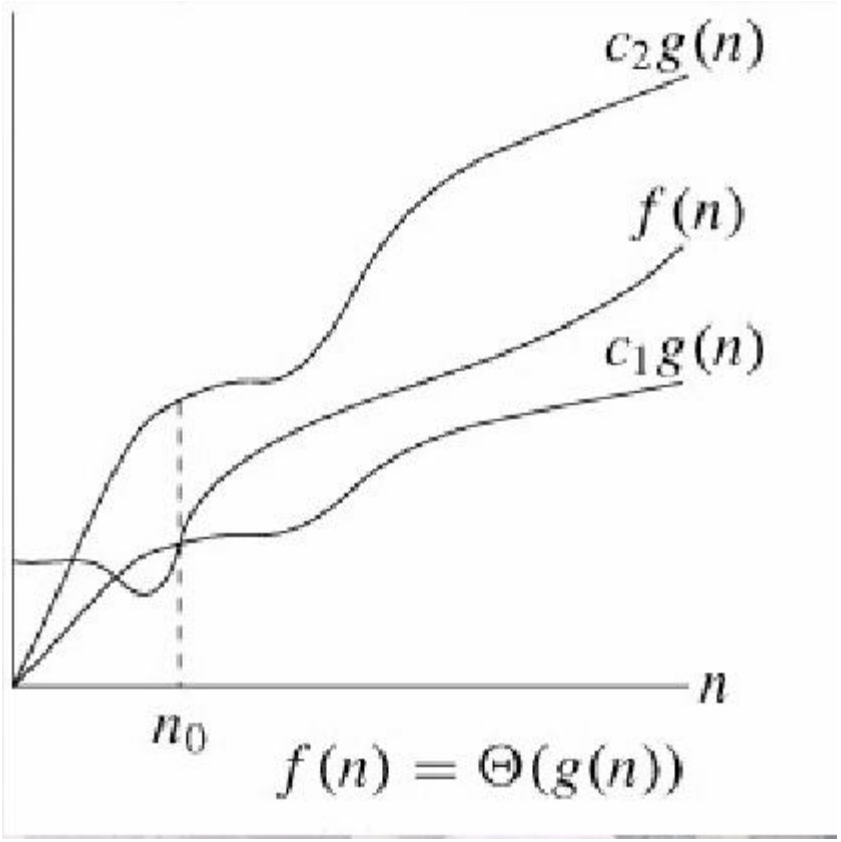
1、数学基础知识

第3章 函数的增长

- 渐近记号的数学含义

3.1 渐近记号

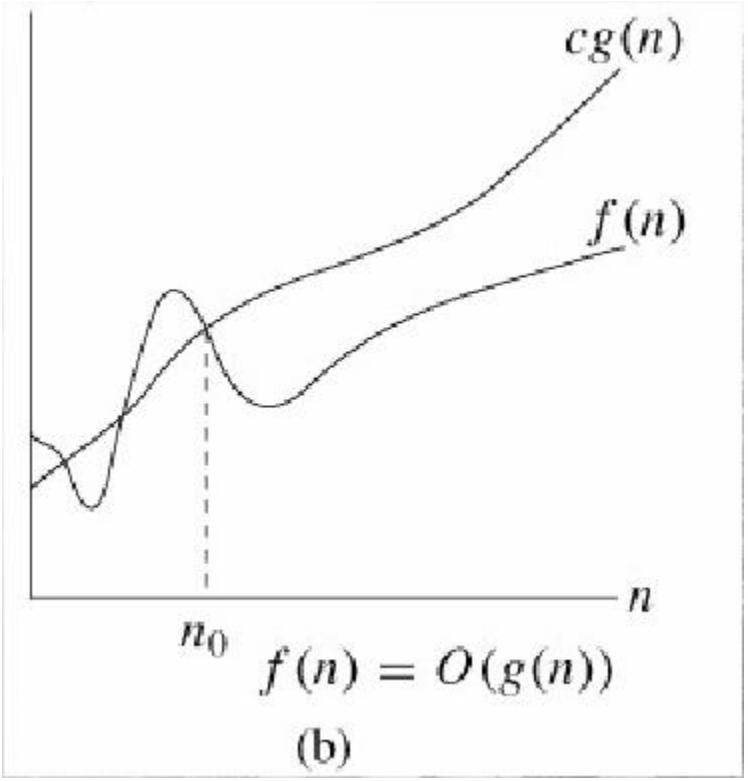
- Θ记号
  - $\Theta(g(n)) = \{f(n)$:存在正常数c_1, c_2,和n_0；使对所有的$n \geq n_0$，有$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$
  - 渐近确界
- $\Theta(g(n))$是一个集合，$f(n) \in \Theta(g(n))$
- 通常也可以表示成$f(n)=\Theta(g(n))$



3.1 渐近记号

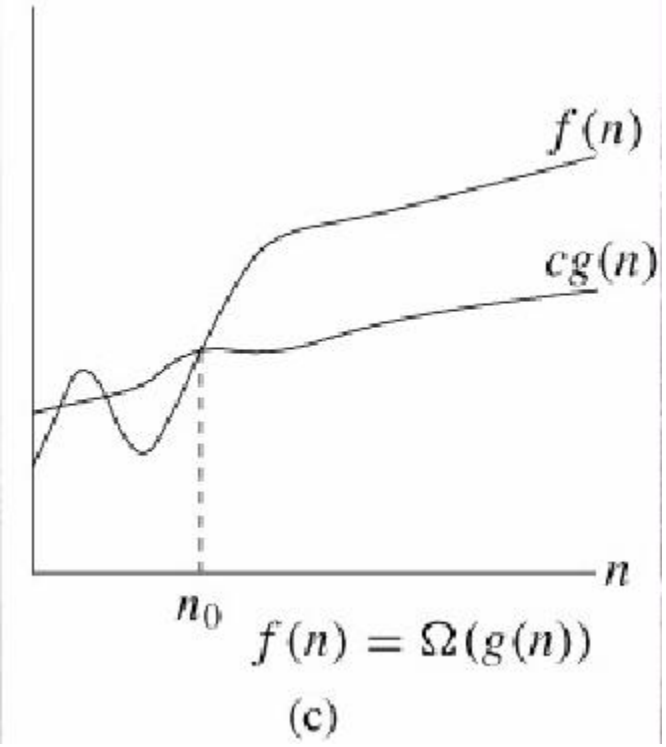
- O记号
  - $O(g(n)) = \{f(n)$:存在正常数c和n_0使得对所有$n \geq n_0$，有$0 \leq f(n) \leq cg(n)\}$.
  - 渐近上界
- 由定义可知$\Theta(g(n)) \subseteq O(g(n))$
- [例]:证明$an + b = O(n^2)$

  取$c = a + |b|$，$n_0 = 1$即可



3.1 渐近记号

- Ω记号
  - $\Omega(g(n)) = \{f(n)$: 存在正常数c和n_0，使得对所有$n \geq n_0$，有$0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$
  - 渐进下界
- 由定义可知$\Theta(g(n)) \subseteq \Omega(g(n))$
- [例]:证明$6n^3 = \Omega(n^2)$
  - 取$c = 1, n_0 = 1$



3.1 渐近记号

- [例]:证明$1/2n^2 - 3n = \Theta(n^2)$

  假设：$c_1n^2 \le 1/2n^2 - 3n \le c_2n^2$

  则：$c_1 \le 1/2 - 3/n \le c_2$

  只需$c_1 = 1/14$, $c_2 = 1/2$, $n_0 = 7$即可让假设成立
- [例]:证明$6n^3 \neq \Theta(n^2)$

  假设存在c_2和n_0，使得任意$n \ge n_0$，$6n^3 \le c_2n^2$

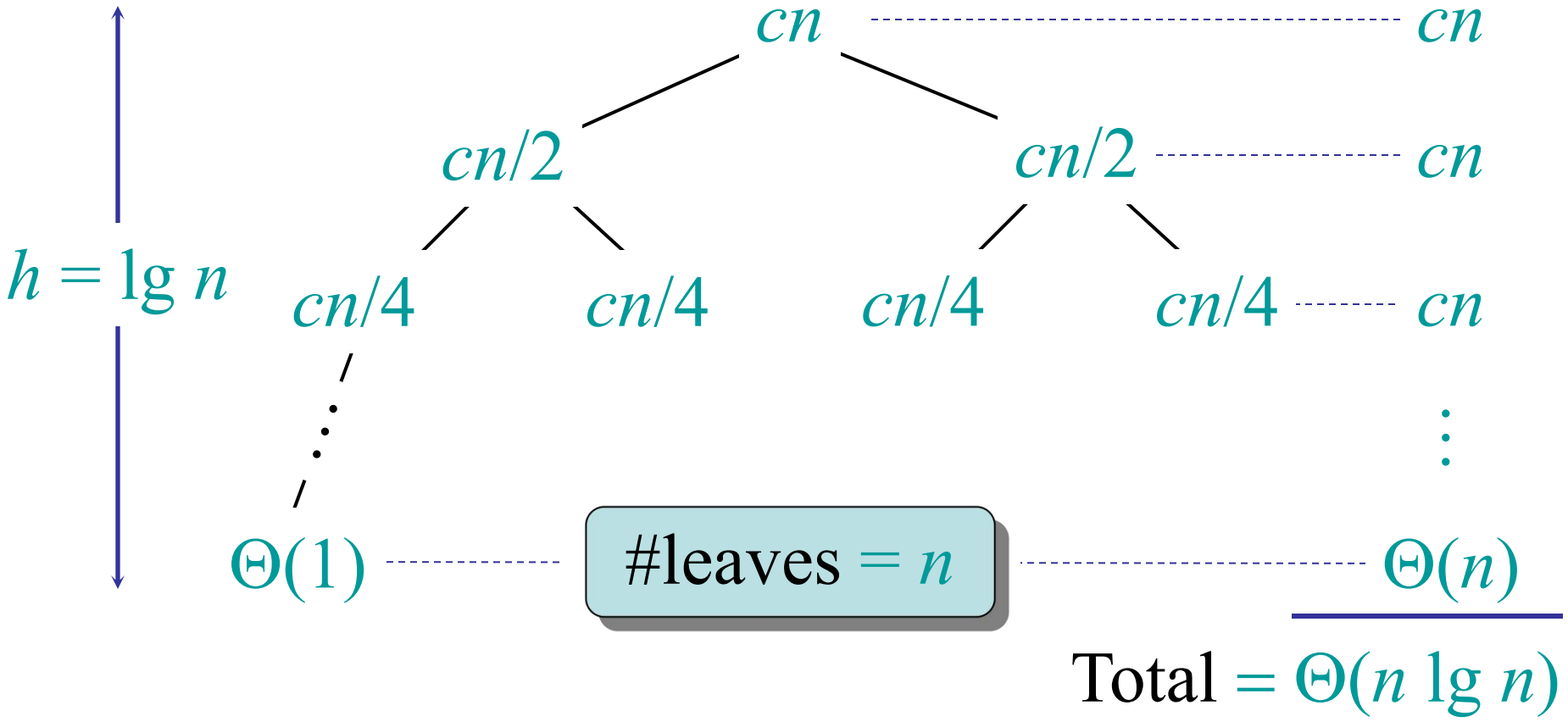
  可得$n \le c_2/6$，不可能成立，矛盾
- 一个渐近正函数中的低阶项在决定渐近确界时可以被忽略。
- 高阶项的系数也可以忽略。

第4章 递归式

- 代换法（substitution method）
  - 先猜测有某个界存在，然后利用数学归纳法证明该猜测的正确性！
- 递归树方法（recursion-tree-method）
  - 将递归式转换成树形结构，树中的节点代表在不同递归层次付出的代价，最后利用对和式限界的技术来解出递归式。
- 主方法(master metjod)
  - 给出递归形式$T(n)=aT(n/b)+f(n)$的界，其中$a\geq 1$，$b>1$，$f(n)$是给定的函数。

Recursion tree

Solve $T(n) = 2T(n/2) + cn$, where $c > 0$ is constant.



2、算法设计技术

分治法
动态规划
贪心法

2.3.1分治法

- 分治模式在每一层递归上都有三个步骤：
  - 分解（Divide）：将原问题分解成一系列子问题；
  - 解决（Conquer）：递归地解各子问题。若子问题足够小，则直接求解；
  - 合并（Combine）：将子问题的结果合并成原问题的解。
- 合并排序（merge sort）算法完全依照了上述模式，直观地操作如下：
  - 分解：将n个元素分成各含n/2个元素的子序列；
  - 解决：用合并排序法对两个子序列递归地排序；
  - 合并：合并两个已排序的子序列以得到排序结果。
- 在对子序列排序时，其长度为1时递归结束。单个元素被视为是已排好序的。

2.3.1分治法

- 总结可得MERGE-SORT伪代码

MERGE-SORT(A, p, r)

1 **if** $p < r$

2 **then** $q \leftarrow \lfloor (p + r)/2 \rfloor$

3 MERGE-SORT(A, p, q)

4 MERGE-SORT(A, $q + 1$, r)

5 MERGE(A, p, q, r)

Ch.15 动态规划

- 四个步骤
  - Step1：描述最优解的结构特征
  - Step2：递归地定义一个最优解的值
  - Step3：自底向上计算一个最优解的值
  - Step4：从已计算的信息中构造一个最优解
- 动态规划算法设计要素：最优子结构、重叠子问题
- 实例：装配线调度问题、矩阵链乘问题、最长公共子序列问题

Ch.16 贪心算法

- 贪心算法的一般设计步骤
  ① 将优化问题分解为做出一种选择及留下一个待解的子问题
  ② 证明对于原问题总是存在一个最优解会做出贪心选择，从而保证贪心选择是安全的
  ③ 验证当做出贪心选择之后，它和剩余的一个子问题的最优解组合在一起，构成了原问题的最优解
- 贪心算法设计要素：贪心选择性质， 最优子结构
- 实例：活动选择问题、Huffman编码

3、某些问题的具体算法

- 排序问题

插入排序、合并排序

快速排序.

堆排序

线性时间排序（计数排序）

- 最短路径问题

Bellman-Ford算法、有向无回路图中的单源最短路径、Dijkstra算法